

날개 평가

1

내분비선에서 합성되고 분비되어 특정 조직이나 기관의 생리 작용을 조절하는 화학 물질을 이라고 한다.

2

내분비선에서 분비된 호르몬은 을 통해 표적 기관 또는 표적 세포로 이동한다.

3

땀샘, 침샘, 소화샘, 젖샘 등은 분비관을 통해 분비 물질이 나가는 이다.

4

신호 전달 속도는 호르몬보다 신경이 .

5

에 의한 신호 전달은 효과가 지속적이고 작용 범위가 넓다.

1. 호르몬

(1) 호르몬의 특성

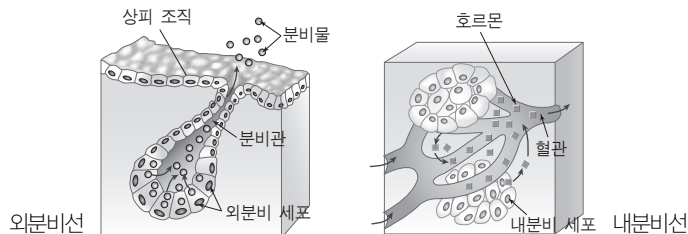
- ① 내분비선에서 합성되고 분비되어 특정 조직이나 특정 기관의 생리 작용을 조절하는 화학 물질이다. 별도의 분비관이 없이 혈액으로 분비된다.
- ② 혈액을 통해 온몸으로 운반되며 특정 세포나 특정 기관에만 작용하여 생리 작용을 조절하는데, 이러한 특정 세포나 기관을 표적 세포 또는 표적 기관이라고 한다.
- ③ 매우 적은 양으로 효과를 나타내며, 분비량에 따라 결핍증 또는 과다증이 나타난다.
- ④ 척추동물의 경우 같은 종류의 호르몬은 대체로 동일한 기능을 하고, 다른 동물의 호르몬을 주사하더라도 항원으로 작용하지 않는다.



자료

분석하기

외분비선과 내분비선



• 외분비선 : 체표 및 소화관 안쪽에 있는 물질을 분비하는 조직, 분비관을 통해 물질이 조직 밖으로 나간다.

예 땀샘, 침샘, 소화샘(이자, 위샘), 젖샘 등

• 내분비선 : 동물 체내에 호르몬을 분비하는 조직 또는 기관, 분비관이 없어서 호르몬이 혈관으로 분비되어 혈액을 따라 표적 기관으로 이동한다. 예 뇌하수체, 갑상선, 부신, 이자 등

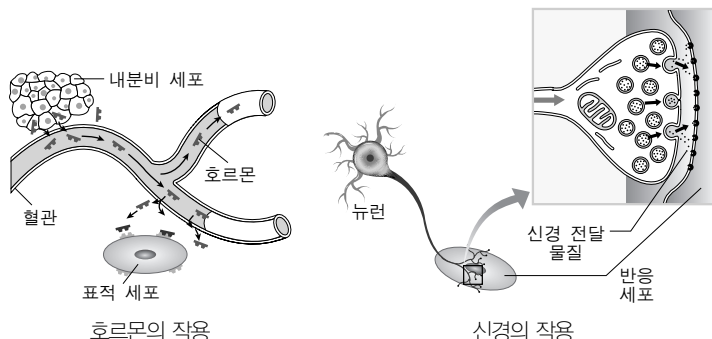
(2) 호르몬과 신경의 작용 비교

- ① 호르몬에 의한 작용 : 호르몬은 혈액을 통해 멀리 떨어져 있는 표적 세포에 도달하여 신호를 전달하므로, 전달 속도는 느리지만 효과가 지속적이고 작용 범위가 넓다.

예 키가 자람, 생식 주기

- ② 신경에 의한 작용 : 뉴런의 말단에서 방출된 신경 전달 물질을 통해 신호를 전달하기 때문에 전달 속도가 빠르나 효과가 일시적이고 작용 범위가 좁다.

예 뜨거운 물체에 손이 닿으면 자신도 모르게 손을 떼다.



정답

- ① 호르몬
- ② 혈액
- ③ 외분비선
- ④ 빠르다
- ⑤ 호르몬